

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина: «Технические средства охраны»

«Системы контроля и управления доступом»

Отчет по лабораторной работе

Выполнили:

студент группы N3346

Бардышев Артём Антонович

Подпись: 

студент группы N3346

Суханкулиев Мухаммет

Подпись: 

Проверил:

доцент, к.т.н., ФБИТ

Попов Илья Юрьевич

Оценка: _____

Подпись: _____

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Назначение и функции Системы контроля управления доступом	4
2 Архитектура Системы контроля управления доступом	5
2.1 Аппаратная часть.....	5
2.2 Программная часть.....	5
2.3 Назначение основных элементов	6
3 Настройка Системы контроля управления доступом	7
3.1 Проектирование	7
3.2 Монтаж и адресация на объекте.....	7
3.3 Регистрация оборудования в программном обеспечении	8
3.4 Создание пользователей и идентификаторов	8
3.5 Тестирование и ввод в эксплуатацию.....	9
4 Выдача прав доступа в специальных программах.....	10
5 Мониторинг событий	11
5.1 Что обычно попадает в журнал.....	11
5.2 Как настраивают просмотр и отчёты.....	11
Заключение.....	12
Список использованных источников.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – сформировать практическое представление о назначении, составе и принципах эксплуатации типовой системы контроля и управления доступом (СКУД). В ходе работы необходимо изучить аппаратные компоненты системы, интерфейсы их подключения, а также получить практические навыки работы с программным обеспечением: регистрация пользователей, настройка прав доступа и анализ журналов событий.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Система контроля и управления доступом выполняет три основные задачи:

- Контроль доступа: автоматизированное разрешение или запрет прохода людей (и транспорта) через точки доступа (двери, турникеты) на основе заданных правил.
- Учёт и аудит: фиксация фактов проходов, попыток несанкционированного доступа и системных событий для формирования отчетов и учета рабочего времени.
- Управление: централизованное администрирование прав пользователей, дистанционная блокировка/разблокировка точек прохода, интеграция с системами охранно-пожарной сигнализации (например, разблокировка дверей при пожаре).

2 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

2.1 Аппаратная часть

- Контроллеры доступа — устройства на объекте, которые принимают решение «пуск / не пуск» по правилам и связаны с замками, датчиками и считывателями.
- Считыватели — считывают идентификатор с карты, брелока, метки (RFID), иногда — биометрию (отпечаток, лицо) и передают данные в контроллер.
- Идентификаторы — карты, брелоки, ключи; каждому выдаётся уникальный номер (код), по которому система узнаёт «носителя».
- Исполнительные устройства — электромагнитные и электромеханические замки, защёлки, моторные замки; приводы турникетов и шлагбаумов.
- Датчики и сигналы — положение двери (открыта/закрыта), кнопка выхода, датчики прохода, контакты вскрытия корпуса считывателя/контроллера.
- Средства связи — кабель RS-485, Ethernet, иногда беспроводные модули; связь контроллеров между собой и с сервером/ПК.
- Сервер или рабочая станция — при ПО с централизованным управлением: хранение базы, настройка прав, просмотр журналов (может быть выделенный сервер или ПК дежурного).

2.2 Программная часть

- ПО администрирования — создание пользователей, назначение прав, групп, графиков, антипассбэк, режимов дверей.
- Модуль мониторинга — отображение состояния точек доступа, событий в реальном времени, тревог.
- Модуль отчётов и журналов — выборка по сотрудникам, дверям, типам событий, экспорт в файл.
- Драйверы/интеграция — связь с ОС, иногда с видеонаблюдением, пожарной сигнализацией, СКС.

2.3 Назначение основных элементов

Элемент	Назначение
Контроллер	Локальная логика доступа, хранение части прав, связь с замком и считывателем
Считыватель	Ввод идентификатора при входе/выходе
Замок / привод	Физическое удержание или открытие прохода
Датчики	Безопасность (дверь не закрылась), тревоги, кнопка «Выход»
Сервер / ПЦН	Единая база пользователей, настройки, архив событий, отчёты
ПО администратора	Настройка всего перечисленного без программирования контроллера «вручную» на каждой точке

3 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Настройка СКУД — это последовательность шагов от замысла до ввода в эксплуатацию. Порядок может немного отличаться у разных производителей, но логика везде близка: сначала определяют, что защищают и как, затем монтируют оборудование и заводят его в программу, после этого наполняют базу людей и правил и проверяют работу по журналам.

3.1 Проектирование

- Контур охраны — перечень дверей, ворот, турникетов и проходов, которые должны быть под контролем; для каждой точки решают: односторонний или двусторонний контроль, нужен ли учёт направления (вход/выход).
- Зоны и уровни доступа — деление объекта на логические области (офис, производство, склад, серверная и т.д.) и согласование с заказчиком, кто куда может проходить; заранее продумывают группы доступа, чтобы потом не переделывать схему.
- Режимы при ЧС — как должна вести себя дверь при пожарной тревоге (разблокировка, открытие по сигналу от пожарной сигнализации), эвакуационные выходы; при необходимости закладывают интеграцию с охранно-пожарной сигнализацией и другими подсистемами.
- Выбор исполнительных устройств — тип замка (электромагнитный, электромеханический, моторный), усилие удержания, время открытия; для турникетов — логика прохода и антипассбэк.
- Трассы и питание — где размещают контроллеры (щиты, технические помещения), как прокладывают линии к считывателям и замкам, резервирование питания (ИБП для критичных узлов), заземление и требования к кабелю (витая пара, экран, ограничение длины линий по паспорту оборудования).
- Документация — схема подключения, ведомость оборудования, перечень адресов; это основа для монтажа и последующего обслуживания.

3.2 Монтаж и адресация на объекте

- Установка — крепление контроллеров в шкафах с учётом вентиляции и доступа для обслуживания; считыватели — на удобной высоте у прохода, защита от влаги и механических повреждений на уличных точках.

- Подключение — согласно схеме: замок, датчик положения двери, кнопка выхода, считыватель; соблюдение полярности и рекомендаций по развязке и экранированию, чтобы снизить наводки и ложные срабатывания.
- Адресация в сети — назначение IP-адресов (при Ethernet), адресов на шине RS-485 или иного интерфейса; уникальность адресов на сегменте, запись в паспорт объекта.
- Первичная проверка — подача питания, индикация на контроллерах, ручной тест замка (если предусмотрен режим обслуживания), проверка считывателя тестовой картой до полной настройки ПО.

3.3 Регистрация оборудования в программном обеспечении

- Создание объекта (сайта) — в ПО заводят логический объект: здание, подразделение или вся площадка, чтобы структурировать контроллеры и двери.
- Добавление контроллеров — ввод серийных номеров, типа модели, сетевых параметров (IP, маска, порт), при необходимости обновление прошивки до рекомендованной версии.
- Конфигурация точек доступа — для каждой двери указывают, к какому контроллеру и какому каналу подключены замок и считыватели; задают времена открытия, задержку на проход, реакцию на незакрытую дверь.
- Проверка связи — опрос контроллера из ПО, синхронизация даты и времени (важно для корректных записей в журнале), тест открытия из программы.
- Резервное копирование — после отладки конфигурации её сохраняют (файл проекта, экспорт базы), чтобы восстановить систему после сбоя или замены ПК.

3.4 Создание пользователей и идентификаторов

- Учётные записи — ввод ФИО, подразделения, табельного номера или внутреннего кода; при необходимости фотография для визуального контроля на проходе.
- Идентификаторы — выпуск карт/брелоков, запись номера в базу и привязка к пользователю; для карт с перезаписываемой областью — программирование формата, принятого в данной СКУД.
- Статусы — активен / временно заблокирован / уволен; блокировка при утере карты до перевыпуска.
- Импорт из кадровых систем — на крупных объектах списки сотрудников подгружают из Excel или по API, чтобы не вводить вручную сотни записей.

3.5 Тестирование и ввод в эксплуатацию

- Функциональные проверки — проход под учётной записью с разрешёнными правами и под учётной записью без прав; проверка отказа по графику (например, вне рабочего времени).
- Сценарии ЧС и обхода — пожарный режим, кнопка выхода, разблокировка с пульта охраны (если предусмотрено).
- Тревоги — имитация длительно открытой двери, при необходимости вскрытие; убеждаются, что событие уходит в журнал и в монитор.
- Нагрузочный аспект — несколько проходов подряд на разных дверях, проверка отсутствия «зависаний» и корректной очереди событий.
- Инструктаж — передача администратору объекта паролей, регламентов смены прав, резервного копирования и действий при неисправности.

4 ВЫДАЧА ПРАВ ДОСТУПА В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

В типичном ПО СКУД права настраивают не «в контроллере отвёрткой», а через модуль администрирования.

Общие приёмы:

- Пользователь / сотрудник — запись в базе: ФИО, табельный номер, подразделение; к учётной записи привязывают один или несколько идентификаторов (карта, доп. карта).
- Группы доступа (уровни, зоны) — набор дверей или зон, куда может ходить группа (например: «Офис», «Склад», «Все двери офиса кроме серверной»). Пользователя включают в одну или несколько групп.
- Графики — в какие дни и часы действует доступ (рабочие дни 08:00–20:00, круглосуточно и т.д.). Правило «группа + график» задаёт, когда и куда можно.
- Точка доступа (дверь) — для каждой двери задают режим: нормальный, открыто, закрыто; какой считыватель «вход», какой «выход», нужен ли полный проход (вход+выход) для антипассбэка.
- Антипассбэк — запрет повторного входа без выхода (для турникетов и зон повышенной безопасности).
- Временные гостевые пропуска — отдельный тип прав с ограничением по дате и времени.

После изменений в ПО настройки загружают в контроллеры (автоматически по сети или по расписанию), чтобы решение о доступе принималось на месте даже при обрыве связи с сервером (если так заложено в архитектуре).

5 МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ

5.1 Что обычно попадает в журнал

- Успешный проход (кто, какая дверь, время, направление).
- Отказ в доступе (неизвестная карта, просроченные права, не тот график).
- Тревожные события: вскрытие, дверь оставлена открытой, попытка подмены, обрыв линии.
- Изменения конфигурации и действия оператора (если включено аудитом).
- Состояние связи с контроллерами.

5.2 Как настраивают просмотр и отчёты

- Фильтры — по сотруднику, подразделению, двери, типу события, интервалу дат и времени.
- Экспорт — в таблицу (Excel, CSV) для печати или передачи в отдел кадров / службу безопасности.
- Хранение — срок хранения записей на сервере задают политикой; старые данные архивируют или удаляют по регламенту.
- Оперативный монитор — отдельное окно «события в реальном времени» для дежурного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы рассмотрена типовая архитектура СКУД: на периметре контролируемых зон располагаются контроллеры, считыватели, исполнительные механизмы и датчики; централизованное управление и хранение данных обеспечивают сервер и специализированное программное обеспечение. Показано, что разграничение доступа реализуется через учётные записи пользователей, группы (уровни) доступа и графики работы, после чего параметры доставляются на контроллеры. Журналы событий являются основным инструментом подтверждения корректности настроек и последующего анализа проходов, отказов и тревожных ситуаций.

Практическая ценность изучения СКУД для специалиста по техническим средствам охраны заключается в умении сопоставить требования к безопасности объекта с выбором состава системы и с регламентом её обслуживания. Для углубления результата целесообразно дополнить отчёт описанием конкретного стенда или ПО, использованного на лабораторной установке (модель контроллера, тип считывателя, название пакета администрирования), и привести примеры экранных форм при назначении прав и формировании отчёта по журналу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. IEC 60839-11 (серия стандартов). Alarm and electronic security systems — Part 11: Electronic access control systems — System and components requirements.
2. Системы охраны. Термины и определения : ГОСТ Р 51017-97. — Введ. 1998-01-01. — М. : Стандартиформ.
3. Проектирование систем охраны объектов : свод правил СП 484.1311500.2020
4. Руководство пользователя и руководство администратора к программному обеспечению СКУД, применённому на лабораторном стенде.
5. Конспект лекций / учебно-методические материалы по дисциплине «Технические средства охраны».
6. Федеральный закон от 11.03.1997 № 26-ФЗ «Об охранной деятельности в Российской Федерации».